

不锈钢的主要用途及钢种选用(5)

韩桂五 韩冬生摘译 陈洪真审校

4.2.9 家用·业务用设备

(1) 厨房设备

家庭用的厨房设备,如调理台、煤气灶、抽油烟机等,由于是在比较温和的环境下使用的,从耐蚀性来说,SUS430、304基本适用于制作各种器具。有特殊功能要求的,使用深冲特性好的SUS430LX系和SUS304J1系。

业务用厨房设备,如饮食店、西餐店、宾馆厨房、医院、学校等用的食品调理设备。与家庭使用环境相同的主要使用SUS430。有特殊要求的,如冷藏、冷冻库的外装材料需要具有耐锈、耐指纹、外观要求的,使用SUS430精磨后涂覆透明漆的材料。另外,根据用途和设备要求特性也使用耐高温性能好的SUS317J2,以及耐应力腐蚀裂纹性能好的SUS444。

(2) 厨房用品

如锅类、水壶、盆、暖水瓶等器皿,以及刀叉、剪子等。

所用材料是根据深冲加工性能、最终产品研磨性和成本来选择的。器具深度浅的选用SUS410、430系。器具深度较深的使用SUS305、304系。

现在使用的电磁器具不能使用非磁性的SUS304,较多使用复合不锈钢。

洋餐具要求高硬度,主要使用SUS410、420J1、420J2。也有部分使用SUS440A、430、304的。为改善加工性、耐蚀性等、也使用了在13Cr和17Cr中添加Mo、V,而且把C提高到0.7%的材料。

(3) 煤气·石油器具

其中包括暖器、热水、炊事用燃烧器具。

暖器有反射型暖炉和热风暖风机。暖炉的反射板使用有光泽的SUS430BA板。燃烧筒温度高达800℃,使用了SUS430和13Cr-17Cr中添加了Al和Si的铁素体不锈钢。抗震灭火装置使用SUS430。

热风机的给排气筒、燃烧区、阻隔板、燃烧室部件使用不锈钢。根据耐热性、耐蚀性、加工性等不同需求,可选用SUS304、316、SUSXM15J1或在铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢中添加了Al和Si的材料。

热水器的燃烧器主要使用加工性、耐热性好的SUS304,根据加工程度可选用SUS430LX、430、SUH409等。外箱材料可选用耐蚀性好的SUS304或430J1L。

炊事用燃烧器具一般使用SUS430。最近也有在SUS430上涂覆耐热材料的,主要是为了外观及防止食品污染。

(4) 浴槽

不锈钢浴槽一般使用加工性、焊接性能好的SUS304。浴槽的围沿板部分也有的使用SUS430J1L替代SUS304。

(5) 其它家用·业务用

其他用途如陈列厨、太阳能热水器等。主要使用了SUS304、430。在热水环境下也使用耐应力腐蚀裂纹的SUS316、316L、444等。电视机的电子枪部件使用SUS305系等特殊钢种。洗衣机的洗衣槽使用SUS430LX。钟表部件使用SUS304、

316、303(+Mo)等。

4.2.10 建筑、土木

(1)建筑金属器具

如合页类、门把手类、防滑梯级等种类很多。基本都使用 SUS304、316。窗帘轨道也使用了 SUS430，最近用 SUS304 不锈钢防震钢板制作的产品也在医院开始使用了。

(2)建筑用材

不锈钢的主要用途是内外装饰材料、护墙板、屋顶材料。

作为内外装饰材料，最普通使用的是 SUS304，多为发纹加工(HL)。最近不锈钢镜面加工材料被用于大厦前面周围和内壁、电梯。为了加强设计性，很多情况下与浮雕、蚀刻、涂色等组合使用。

外装饰用的护墙板、幕墙、一般住宅用窗框等，根据环境选用 SUS316、317，以及高合金的 20Cr-18Ni-6Mo 系等耐锈蚀性更好的钢种和涂覆材料。

作为屋顶材料，不锈钢的历史很短。要根据使用环境慎重选择材料。在温和的环境下可使用 SUS304，但在海滨环境下必须使用 SUS316 和高 Cr-高 Mo 不锈钢以及涂覆不锈钢。

大型建筑物采用不锈钢防水方法，应使用热膨胀系数小的铁素体不锈钢。今后像 22Cr-0.8Mo 钢(YUS220)这种高纯度铁素体不锈钢的使用会逐渐增加。

作为构造材料要求耐蚀性、强度好、具有洁净的高级感，如在游泳池顶使用的主要是 SUS304。也可根据环境要求选用 SUS316、涂覆不锈钢或超级不锈钢(20Cr-18Ni-6Mo)。

(3)建筑设备用材料

如给水、排水设备、空调设备、电气?燃气设备等，与不锈钢关系最大的是给水热水管和空调用钢管。

现在屋内配管使用最多的是镀锌钢管、聚氯

乙烯内衬钢管、铜管。不锈钢做屋内配管希望今后能用于高层化或信息化的大厦，钢种是 SUS304、316。

(4)土木建筑用

河川和水坝的水门、放水管、中间分离带用的挡板、桥的高栏、遮光板等都可使用不锈钢。水坝和堰的堰门使用了不锈钢。闸门主要用的是 SUS304N2，水接触部分主要使用 SUS420、304N2。也使用 SUS316、630。大口径的放流管使用了不锈钢复合钢。

高速路的隧道中也使用了不锈钢做内饰板。SUS430J1L 系进行特殊涂覆后使用。另外，在高速路和普通路的入口透光板框方面也开始使用了 SUS304。

道路高栏、街灯柱子从景观和耐久性出发，使用了 SUS304、316。水坝的高栏也使用 SUS304 和着色的钢管。

大直径水管多使用休姆钢筋混凝土管和钢管。但休姆钢筋混凝土管的结合用材料是不锈钢 SUS304N1、316 系。中径管大多是铸铁管和钢管，但有的地区也使用 SUS304 不锈钢管。水管桥方面也有的使用了 SUS304 和 329J4L。

(5)构造部件

如螺栓、螺母、螺丝等，大多是不锈钢制品。作为固定零件用的不锈钢要求具有耐蚀性、冷锻造型，主要使用的是 SUS304 和在其中添加了 Ni、Cu 的钢种，以及 SUS305、SUSXM7。

最近，要求钢板和混凝土用材要使用高强度的材料，SUS410 及其电镀材料正在推广使用。但希望在强度、耐蚀性能方面今后能进一步得到改善。

(未完待续)

本书摘译自《不锈钢的选材·使用》一书的部分章节。该书由日本规格协会出版，田中良平先生主编。